

Contexte M2L : exemples d'exploitation en modules de formation

Les besoins de M2L et son environnement technologique peuvent donner l'occasion d'illustrer ou de conforter les savoirs et savoir-faire attendus pour chaque module de formation à partir d'activités réalisables dans ce contexte. On s'attachera dans les modules à construire ces savoir-faire dans une logique de mobilisation dans différents contextes, en prenant de la distance avec le contexte exploité dans le cadre des PPE afin de permettre la prise de recul nécessaire à l'acquisition des compétences professionnelles attendues.

« Une compétence est un savoir-mobiliser. Ce n'est pas une technique ou un savoir de plus, c'est une capacité à mobiliser un ensemble de ressources — savoirs, savoir-faire, schèmes d'évaluation et d'action, outils, attitudes — pour faire face efficacement à des situations complexes et inédites. Il ne suffit donc pas d'enrichir la palette des ressources pour que les compétences se trouvent immédiatement accrues, car leur développement passe par l'intégration, la mise en synergie de ces ressources en situation, et cela s'apprend. »¹.

Exemple : la problématique d'intégration d'un nouveau PC de ligue doit être l'occasion d'étudier comment intégrer une solution technique d'accès dans un environnement technologique existant. Une fois acquis les savoir-faire correspondants (comme « Paramétrer l'accès à un service ou à des ressources en ligne », l'étudiant pourra les mobiliser dans le cadre du projet qui lui a été fixé afin de construire la compétence attendue (comme « C3.2.1.1 Installer et configurer un élément d'interconnexion, un service, un serveur, un équipement terminal utilisateur »).

Le tableau ci-dessous propose une liste d'activités réalisables dans le contexte M2L, organisée par module, avec l'indication des savoir-faire qu'elles permettent d'illustrer ou de construire. Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Il n'y a pas de proposition pour le module SLAM2.

Module de formation	Activités pouvant servir de support à l'acquisition de savoirs et savoir-faire	Savoir-faire associés
SI1 - support système des accès utilisateur	Intégration d'un PC de ligue : installation de l'antivirus, du client de sauvegarde en FTP, de l'accès aux ressources d'impression, mises à jour systèmes, du logiciel permettant l'accès distant, rédaction du support de sensibilisation des utilisateurs à la sécurité (et/ou d'une charte sécurité) Création de l'image de restauration du poste. Intégration d'un PC de la salle de formation ou du réseau administratif dans l'annuaire M2L. Installation des logiciels de gestion de compétition (En Garde, Bad Plus ...) sur les PC de la salle de formation. Installation d'une solution de virtualisation de système sur les PC	• Installer un composant matériel et un composant logiciel • Exploiter les fonctions de base d'un langage de commandes • Paramétrer l'accès à un service ou à des ressources en ligne • Personnaliser l'environnement d'un utilisateur (aspects matériel et logiciel) • Sécuriser une solution technique d'accès contre les malveillances • Valider et documenter une solution technique d'accès • Installer un applicatif • Installer, configurer et administrer le système d'exploitation d'une solution technique d'accès • Installer une solution de sauvegarde des données

¹ Perrenoud P. Formation continue et développement de compétences professionnelles.

	de formation et de systèmes pédagogiques virtualisés.	
SI2 - Support réseau des accès utilisateurs	Création du VLAN d'une nouvelle ligue hébergée Réduction ou augmentation du nombre de bureaux affectés à une ligue. Affectation des bureaux à une ligue importante situés sur deux étages différents. Installation d'un bureau supplémentaire pour le CROSL dans les étages faisant partie du réseau administratif. Analyse d'un appel d'offres de changement des commutateurs de tête des armoires.	• Installer et configurer un élément d'interconnexion • Connecter une solution technique d'accès au réseau • Valider et documenter une connexion réseau • Caractériser les éléments d'interconnexion d'un réseau
SI3 - Exploitation des données	Consultation de la base de données de réservation des salles ressources ou de la base de données de l'annuaire des ligues.	• Extraire et modifier les données d'une base de données
SI4 - Base de la programmation	Vérification du respect des normes de développement sur des extraits de l'intranet. Correction d'anomalies sur l'intranet. Réalisation de l'application permettant de visualiser le planning des formations.	• Programmer à l'aide d'un langage de programmation structurée • Utiliser un environnement de développement • Appliquer des normes de développement
SI5 - Support des services et serveurs	Installation du système de sauvegarde automatisé et sécurisé des données des postes de ligue par FTP. Installation d'un service DHCP et des relais sur les réseaux de ligues.	• Installer un composant matériel et un composant logiciel • Installer, configurer et administrer un système d'exploitation • Installer, configurer et administrer un service • Installer une solution de sauvegarde et de restauration des données • Valider et documenter un service
SI6 - Développement d'applications	Réalisation partielle ou complète de la documentation d'utilisation de l'intranet. Evolution de l'intranet pour modifier l'annuaire des ligues. Evolution de l'intranet pour visualiser les réservations des salles ressources du jour. Développement du "Back Office" de l'application "FDERI".	• Concevoir une interface utilisateur • Interpréter un schéma de base de données • Développer et maintenir une application exploitant une base de données partagée • Élaborer un jeu d'essai • Valider et documenter une application • Utiliser des outils de travail collaboratif
SISR1 - Maintenance des accès utilisateurs	Prise en charge d'une demande d'assistance d'un poste de ligue, en accès distant. Restauration d'une version d'origine du poste.	• Installer, configurer et utiliser un logiciel de prise de contrôle à distance • Prendre en charge la déclaration d'un incident ou d'une demande d'assistance à l'aide d'un logiciel ad hoc

		• Établir un diagnostic et appliquer une méthode de résolution • Restaurer un environnement • Valider et documenter la résolution d'un incident
SISR2 - Conception des infrastructures réseau	Mise en place du réseau wifi en plusieurs étapes, - réseau wifi unique, - réseau wifi double (visiteurs et permanents), - réseau wifi authentifié. Étude de l'intégration d'un nouveau bâtiment annexe financé par le Conseil Général destinés aux comités départementaux. Introduction de tolérance de panne dans la rocade réseau VLAN dynamique dans les salles de réunions. Mise en place d'un accès VPN permettant de travailler dans le réseau administratif ou dans une ligue depuis l'extérieur.	• Caractériser une infrastructure réseau • Justifier le choix d'une solution technique • Configurer une maquette ou un prototype pour valider une solution • Configurer les éléments d'interconnexion permettant de séparer les flux • Configurer les éléments d'interconnexion permettant d'établir des périmètres de sécurité • Valider et documenter une solution • Configurer les éléments d'interconnexion permettant d'assurer la communication avec des réseaux externes
SLAM1 - Exploitation d'un schéma de données	Rétro-conception de données sur la base de données de réservation des salles ressources ou sur la base de données de l'annuaire des ligues. Modification de l'application de réservation des salles ressources.	• Utiliser un outil de génération et de rétro-conception de base de données • Modifier un schéma de données et l'implantation de la base de données correspondante • Adapter une application exploitant une base de données à l'évolution de son schéma
SI7 - Intégration et adaptation d'un service	Projet de mise en place d'un logiciel de gestion d'incidents et de gestions des configurations des postes CROSL et des ligues.	• Installer et configurer un outil d'inventaire et de gestion des configurations • Installer et configurer un logiciel de gestion d'incidents • Automatiser l'installation d'un service • Valider et documenter la mise en exploitation d'un service • Établir un plan de formation à un nouveau service
SISR3 - Exploitation des services	Mise en place d'un serveur proxy pour l'accès Internet, avec priorisation des flux des postes administratifs. Mise en place de logs de surveillance de l'activité (occupation disque, connexions, etc.) Mise en œuvre d'une haute disponibilité des services (LDAP, Web, bases de données, etc.)	• Installer et configurer les éléments nécessaires à la qualité et à la continuité du service • Administrer un service • Contrôler et améliorer les performances d'un service • Analyser le contenu des fichiers d'activité, d'audit et les indicateurs de métrologie • Valider et documenter la qualité, la continuité et la sécurité d'un service
SISR4 - Administration	Étude de solutions d'adaptation rapide des postes de la salle de formation aux besoins des formateurs : virtualisation,	• Justifier le choix d'une solution de mise en production d'un système • Installer et configurer une solution de disponibilité de serveurs • Sécuriser un serveur et une solution technique d'accès.

des systèmes	reconstruction rapide... Mise en place d'un système de reconstruction automatisé des postes de la salle de formation. Mise en place d'un contrôleur secondaire de domaine	• Administrer un système • Valider et documenter une solution
SISR5 - Supervision des réseaux	Mise en place d'un outil de supervision des éléments actifs de la M2L et de ses serveurs.	• Installer et configurer un protocole d'administration d'un élément d'interconnexion réseau • Installer et configurer une solution de contrôle et de surveillance des communications • Installer et configurer une solution de supervision des éléments d'interconnexion • Contrôler et améliorer les performances du réseau • Valider et documenter une solution de supervision
SLAM3 - Conception et adaptation d'une base de données	Ajout de la facturation de l'affranchissement, des photocopies à la base de données de gestion. Préparation des informations de facturation de l'usage des salles ressources pour le Conseil Régional.	• Concevoir une base de données • Valider un schéma de base de données • Programmer dans l'environnement de développement associé à un SGBD
SLAM4 - réalisation et maintenance de composants	Création et test du composant fournissant les digicodes et les clés wifi à une date donnée, utilisable par d'autres applications.	• Programmer un composant logiciel • Exploiter une bibliothèque de composants • Adapter un composant logiciel • Valider et documenter un composant logiciel